**ООО «ЭлеваторМельСервис»**

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ПАСПОРТ

## Фильтр локальный

## ФЛ -

**г. Воронеж**

**Оглавление**

1. Назначение изделия ..... 3
2. Основные технические характеристики ..... 3
3. Комплект поставки ..... 4
4. Меры безопасности ..... 4
5. Устройство изделия ..... 5
6. Инструкция по эксплуатации ..... 6
6. Упаковка ..... 8
7. Транспортирование ..... 9
8. Правила хранения ..... 9
9. Ресурсы, сроки службы и хранения ..... 9
10. Гарантии изготовителя ..... 10
11. Сведения об утилизации ..... 11
12. Свидетельство о приемке ..... 11

Приложение А ..... 12
Приложение Б ..... 13
Приложение В ..... 14

## 1. Назначение изделия

Фильтры локальные ФЛ предназначены для высокоэффективной очистки сухим способом запыленного воздуха, выделяемого из продукта, и устанавливаются непосредственно на пылящем технологическом оборудовании (конвейеры, нории, узлы пересыпок, фасовочное оборудование, разгрузочные воронки и т.д.).

## 2. Основные технические характеристики

Таблица 2.1 – Основные технические данные

| Модель | ФЛ-600 | ФЛ-800 | ФЛ-1000 | ФЛ-1200 | ФЛ-1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность по воздуху, $м^3/ч$ | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| Мощность вентилятора, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Частота вращения вентилятора, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Площадь фильтрации, $м^2$ | 1,7 | 2,3 | 3,0 | 3,4 | 4,5 |
| Скорость фильтрации, м/с | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Количество фильтровальных элементов, шт | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, $г/м^3$ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, $мг/м^3$ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Тип фильтровального элемента | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | | | | |
| Масса без пыли, не более, кг | 220 | 240 | 260 | 290 | 310 |

## 3. Комплект поставки

Таблица 3.1 – Комплектность

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Фильтр локальный: | шт. | 1 |
| | - корпус | шт. | 1 |
| | - люк для снятия/установки фильтровальных элементов | шт. | 1 |
| | - фильтровальные элементы | компл. | 1 |
| | - каркасы фильтровальных элементов | компл. | 1 |
| | - ресивер сжатого воздуха | компл. | 1 |
| | - пневмоклапаны | компл. | 1 |
| | - вентилятор радиальный | шт. | 1 |
| | - регулятор давления сжатого воздуха | шт. | 1 |
| | - шаровый кран для слива конденсата | компл. | 1 |
| 2 | Система автоматики управления фильтром | шт. | 1 |
| 3 | Паспорт на изделие | шт. | 1 |
| | | | |

## 4. Меры безопасности

4.1. При проведении монтажа и при эксплуатации необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности электроустановок потребителей» и требований, установленных ГОСТ 12.0.004-79, ГОСТ12.1.030-81, ГОСТ12.2.007-75.

4.2. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

4.3. Любые подключения к электрическому шкафу и электродвигателям следует производить при отключенном сетевом питании.

4.4. Запрещается проводить ремонтные работы на уже проработавшем какой-то период фильтре с применением сварки, открытого огня и искрообразующих инструментов.

4.5. Следует предотвращать возможное попадание в работающую систему аспирации металлических предметов, удар которых о стенки воздуховодов, вентилятор или внутренние стенки фильтра может вызвать искру и возможное возгорание.

4.6. Доступ к сервисным дверцам и люкам фильтра следует производить только при выключенном фильтре.

4.7. Во время эксплуатации никто не должен находиться вблизи взрыворазрывных предохранительных мембран (при их наличии).

## 5. Устройство изделия

Локальные фильтры представляют собой компактную конструкцию из листовой стали с самонесущим корпусом. Для удобства замены фильтрующих элементов, в корпусе имеется проём, герметично закрывающийся люком. Фильтры состоят из рукавов, представляющих собой ткань из фильтрующего элемента, смонтированную на специальные металлические каркасы. На корпусе локального фильтра установлен регулятор давления, служащий для контроля давления подводимого сжатого воздуха, и ресивер, служащий элементом накопления требуемого объёма сжатого воздуха. На торце корпуса установлен вентилятор, создающий низкое давление внутри рукавов локального фильтра. На отводной трубке ресивера установлен пневмоклапан, служащий для подачи сжатого воздуха из ресивера на трубки рукавов. На корпусе клапана установлена электромагнитная катушка, предназначенная для передачи сигнала на открытие клапана с определенной периодичностью. На корпусе фильтра установлен короб с системой управления работы локального фильтра.

Вращаясь, крыльчатка вентилятора, создает разряжение во внутренних полостях рукавов локального фильтра, что в свою очередь заставляет запыленный воздух, образующийся в рабочей зоне оборудования,

оседать на внешней поверхности рукавов. По мере накопления на внешней поверхности рукава, пыль комкуется и теряет свои мелкодисперсные свойства.

## 6. Инструкция по эксплуатации

6.1. Сборка фильтра.

6.1.1. Фильтр установить на технологическое оборудование, при этом на оборудовании должен быть предусмотрен фланец для подсоединения фильтра.

6.1.2. Проверить визуально на наличие неплотностей соединения, при необходимости неплотности обработать герметиком, подходящим для температуры эксплуатации фильтра.

6.2. Подключение сжатого воздуха.

6.2.1. Регенерация фильтровальных элементов осуществляется сжатым воздухом с давлением 6 бар (допускается изменение давления по согласованию с изготовителем). Сжатый воздух должен быть не ниже класса 9 по ГОСТ17433-80.

6.2.2. Расход и давление сжатого воздуха см. таблицу с техническими характеристиками фильтра. При подборе компрессорного оборудования следует учитывать 50% запас по производительности для обеспечения нормального режима работы компрессора.

6.2.3. При работе фильтра вне помещения требуется осушка сжатого воздуха, подаваемого на регенерацию, до точки росы -40°С.

**При невыполнении требований по очистке и осушке сжатого воздуха, фильтровальные элементы могут сократить срок службы. Особое внимание следует обратить на отсутствие влаги, т.к. выпадение влаги на фильтровальных элементах приведет к быстрому выходу их из строя.**

6.2.4. Трубопровод сжатого воздуха подключить к фильтр-регулятору. **На регуляторе выставить давление 6 бар.**

6.3. Подключение электропитания и системы управления

6.3.1. Параметры питания и управления см. в электрических схемах (см. приложения).

6.3.2. Выполнить подключения фильтра согласно схемам и инструкциям (см. приложения).

6.3.3. Для обеспечения безопасности металлические части корпуса фильтра, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут в случае повреждения изоляции оказаться под напряжением, должны быть надежно подсоединены к специально сооружаемым заземляющим устройствам в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок.

6.3.4. Сопротивление местного заземляющего устройства не нормируется.

6.3.5. Подсоединение заземляющего устройства выполнить согласно главе 1.7 ПУЭ.

6.3.6. Последовательное подключение частей фильтра к заземляющему контуру – запрещено!

6.4. В режиме наладки проверить работу вентилятора и системы импульсной регенерации фильтровальных элементов. Каждый клапан должен срабатывать кратковременно с характерным хлопком. При неработающих клапанах и заполненном ресивере не должно быть слышно «травления» сжатого воздуха.

6.5. Фильтр готов к работе.

**Перед пуском системы проверить:**

- Соответствие оборудования требуемым техническим параметрам;
- Герметичность корпуса фильтра;
- Правильность установки фильтровальных элементов;
- Состояние защитных автоматов. В исходном состоянии все автоматы питания щита управления должны быть отключены;
- Заземление фильтра;

- Надежность крепления всех электрических соединений (возможно ослабление крепления при транспортировке, которое может привести к нарушению работы);
- Герметичность узлов системы регенерации сжатым воздухом.

6.6. Эксплуатация.

6.6.1. Фильтр оснащён блоком управления системой регенерации фильтровальных элементов. Регенерация запылённых фильтровальных элементов осуществляется импульсами сжатого воздуха, формируемыми срабатывающим соленоидным пневматическим клапаном.

6.6.2. Настройку параметров работы системы имульсной продувки проводить не требуется. Управление осуществляется по следующему циклу:

- Включение вентилятора.
- Отключение вентилятора через 10 минут.
- Пауза 2 секунды.
- Открытие пневматического клапана.
- Закрытие пневматического клапана через 0,1 секунды.
- Пауза 5 секунд.
- Открытие пневматического клапана.
- Закрытие пневматического клапана через 0,1 секунды.
- Пауза 2 секунды.
- Повтор цикла.

## 6. Упаковка

6.3. Упаковка изделия, запасных частей должна обеспечивать их сохранность от коррозии и при транспортировании.

6.4. Требования к временной противокоррозийной защите и консервации на время хранения и транспортировки должны соответствовать ГОСТ 9.014.

6.5. По требованию заказчика детали и сборочные единицы могут быть упакованы в ящики и пакеты.

6.6. Электрооборудование должно быть упаковано по категории КУ-1, а документация по категории КУ-2 по ГОСТ 23170.

## 7. Транспортирование

7.3. Транспортирование производится всеми видами транспорта в заводской упаковке или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений и атмосферных осадков, а также от воздействия химически активных веществ.

7.4. Условия транспортирования по воздействию воздушно-климатических факторов, 4 (Ж2) ГОСТ15150.

7.5. Условия транспортирования по воздействию механических факторов, легкие (Л) ГОСТ 23170.

## 8. Правила хранения

Категория условий хранения – С (закрытое не отапливаемое помещение), для группы изделий II по ГОСТ 15150.

Помещения для хранения должны быть чистым, сухим, с воздушной средой не содержащих химически активных соединений. Запрещается хранение с химическими веществами, вызывающими коррозию.

Срок действия консервации завода-изготовителя составляет год. При более длительном хранении необходимо раз в год производить переконсервацию.

Срок хранения электрооборудования – 2 года, при условии отсутствия в окружающей среде паров кислот и химически активных соединений.

## 9. Ресурсы, сроки службы и хранения

9.3. Ресурс локального фильтра до капитального ремонта составляет не менее 4 лет. Коэффициент использования 0,85.

Критериями предельного состояния, которое определяют необходимость проведения ремонта, являются:

- нарушение целостности фильтровальных элементов;
- нарушение герметичности пневмоклапана;

- износ электродвигателя;
- заклинивание крыльчатки.

9.4. Срок службы изнашиваемых элементов не менее 2000 циклов открывания и закрывания.

9.5. Срок службы изделия не менее 8 лет.

9.6. Срок хранения изделия, при соблюдении условий составляет 1 год. Срок хранения и консервации запасных частей 3 года. Срок хранения электрооборудования - 2 года, при условии отсутствия в воздухе химически активных веществ.

## 10. Гарантии изготовителя

При соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации предприятие гарантирует нормальную работу изделия 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение возможных дефектов, а также замену деталей и комплектующих изделий, вышедших из строя в течение гарантийного срока по причине, поломки, являющиеся в следствии неудовлетворительного качества изготовлению. При этом гарантий срок не распространяется на быстро изнашивающиеся детали в случае их естественного износа.

Попытка потребителя или другого неуполномоченного лица разобрать, переделать или модифицировать узлы изделия влечет за собой потерю гарантии.

Предприятие-изготовитель освобождается от ответственности в следующих случаях:

- неправильная эксплуатация изделия;
- пропуски операций по техническому обслуживаю изделия;
- использование запасных частей, не соответствующих данной модели изделия;
- механические повреждения корпуса, узлов, комплектующих изделий;
- несоблюдение технических требований;

- поломка изделия, вызванная попаданием внутрь предметов, не соответствующих технической документации;
- повреждения вызваны неосторожными действиями потребителя;
- причинение вреда персоналу в следствии не правильного монтажа или нарушения техники безопасности.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный экономический ущерб, вызванный поломкой изделия.

## 11. Сведения об утилизации

11.3. Особые меры безопасности при подготовке к утилизации и при утилизации локального фильтра не предъявляются.

11.4. Вышедшие при эксплуатации из строя детали и сборочные единицы изделия подлежат утилизации.

11.5. Цветные материалы, из которых изготовлены детали изделия (медь, алюминий и т.п.) могут быть реализованы по усмотрению потребителя.

11.6. Детали изделия, изготовленные с применением пластмасс и резины, должны быть утилизированы в соответствии с существующими требованиями по утилизации к данным материалам.

11.7. По окончании установленного срока службы транспортер подлежит утилизации (сдаче в металлолом).

## 12. Свидетельство о приемке

Фильтр локальный «ФЛ_____-_____», заводской № «_____» изготовлен в соответствии с техническими требованиями, чертежами и проектной документацией.

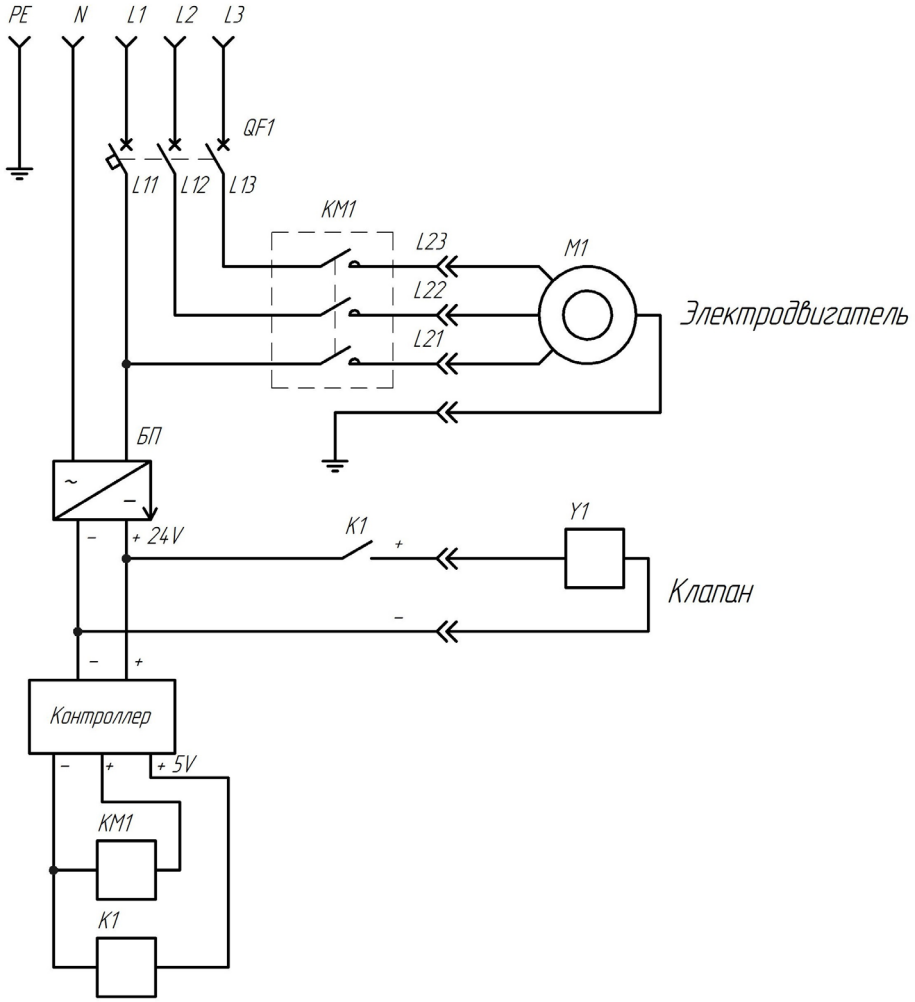
Фильтр локальный испытан в установленном режиме и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: «____» _____ 20____г.

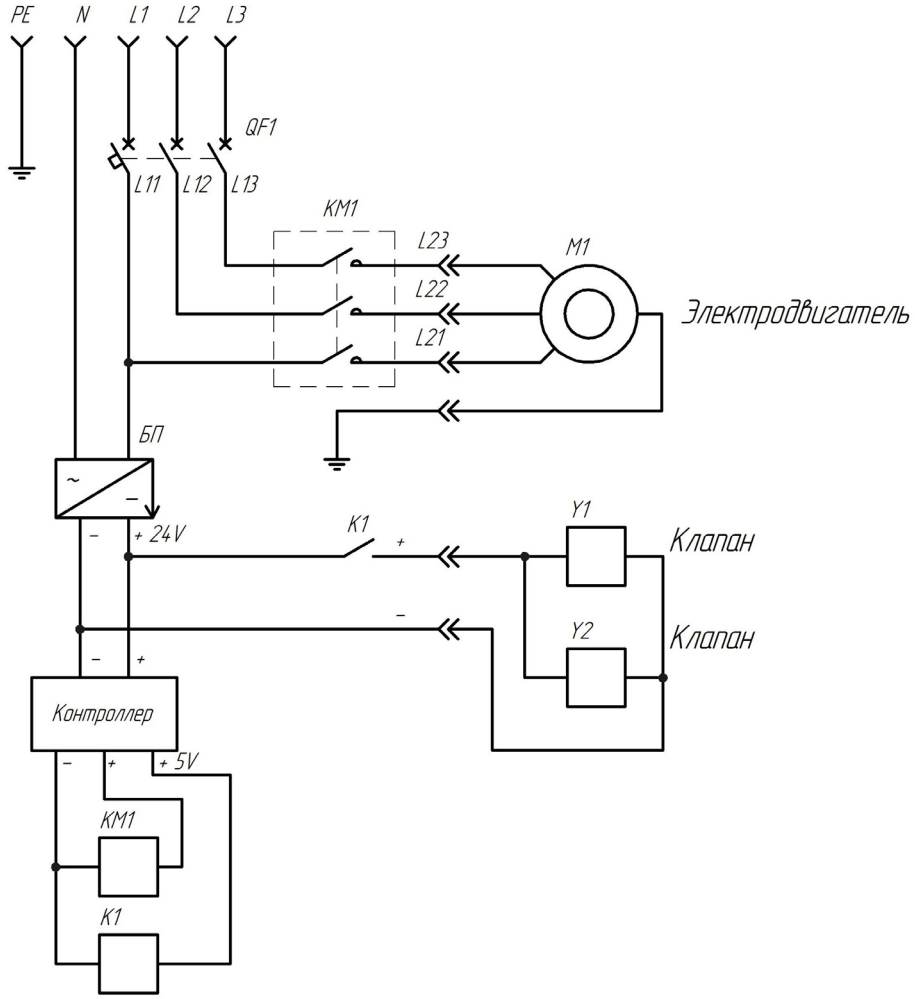
М.П.

Начальник ОТК: _____

**Приложение А**



**Приложение Б**



**Приложение В**

